

Corrimiento al rojo (*Redshift*)

Evidencia observacional de la expansión del Universo

De las primeras mediciones espectroscópicas a su aplicación en fuentes gamma de muy alta energía

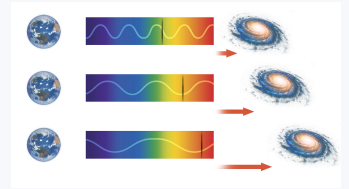
¿Qué es el redshift?

El **corrimiento al rojo** describe el aumento de la longitud de onda de la luz entre su emisión y su observación.

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}$$

$$1 + z = \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{emit}}}$$

Si $z > 0$, las líneas espectrales aparecen desplazadas hacia longitudes de onda mayores.



¿Cómo se observa?

El redshift se determina comparando las líneas espectrales observadas con sus longitudes de onda conocidas en el laboratorio.

Por ejemplo, si una línea emitida en λ_{emit} se observa en $\lambda_{\text{obs}} > \lambda_{\text{emit}}$, entonces $z > 0$.

Las líneas de elementos como H, Ca, Mg, Fe permiten identificar y medir el desplazamiento.

Interpretación espectral

$$\lambda_{\text{emit}} \rightarrow \lambda_{\text{obs}}$$

$\lambda_{\text{obs}} > \lambda_{\text{emit}}$
Mayor longitud de onda
↓
Redshift positivo

Idea clave

La luz no “cambia de color” por una propiedad intrínseca de la galaxia. En el contexto cosmológico, la expansión del Universo modifica la longitud de onda de la luz mientras ésta viaja.

¿Qué nos informa z?

Para fuentes cosmológicas, z permite relacionar la observación con:

- distancia cosmológica,
- tiempo de viaje de la luz,
- época de emisión,
- expansión del Universo.

Sin embargo, convertir z en una distancia requiere adoptar un **modelo cosmológico**.

Evidencia histórica

Vesto M. Slipher

Entre 1912 y 1917, Slipher realizó observaciones espectroscópicas de varias nebulosas espirales en el Lowell Observatory. Encontró desplazamientos espectrales importantes, muchos de ellos hacia el rojo. Estos resultados constituyeron una evidencia observacional temprana de movimientos radiales sistemáticos de estas fuentes.

Hubble–Humason

Hubble y Humason combinaron:

- estimaciones de distancia,
 - velocidades radiales,
 - mediciones espectroscópicas.
- Encontraron una relación entre distancia y velocidad de recesión:

$$v \simeq H_0 d$$

Las galaxias más distantes mostraban, en promedio, mayores velocidades de recesión.

Evidencia de expansión

La relación distancia–velocidad proporcionó una de las evidencias observacionales fundamentales de que el Universo no es estático.

$$\text{distancia} \rightarrow z \rightarrow \text{expansión}$$

Redshift y velocidad

Para objetos con $z \ll 1$, puede utilizarse la aproximación $v \simeq cz$, donde c es la velocidad de la luz.

Para redshifts grandes, esta interpretación como una velocidad clásica deja de ser adecuada. Es necesario utilizar un **modelo cosmológico relativista**.

Una distinción importante

El redshift observado puede tener diferentes contribuciones:

- **Cosmológica**: expansión del Universo.
- **Doppler**: movimiento relativo de la fuente.
- **Gravitacional**: diferencias en potencial gravitatorio.

Para galaxias suficientemente lejanas, el componente cosmológico es fundamental.

Factor de escala

La interpretación cosmológica del redshift se expresa mediante el factor de escala $a(t)$:

$$1 + z = \frac{a(t_{\text{obs}})}{a(t_{\text{emit}})}$$

$$a(t_{\text{emit}}) = \frac{1}{1 + z}$$

Si $a(t_{\text{obs}}) = 1$, para $z = 1$ se obtiene $a = 1/2$. La luz fue emitida cuando el Universo tenía una escala menor que la actual.

Redshift y tiempo cósmico

La luz necesita tiempo para viajar desde una fuente hasta nosotros.

Por ello, observar una fuente con redshift significa observarla **como era en el pasado**.

En general, $z \uparrow \Rightarrow$ luz cosmológicamente más antigua, dentro del modelo cosmológico adoptado.

No es solamente una velocidad

El redshift cosmológico no debe interpretarse simplemente como una galaxia alejándose dentro de un espacio estático.

En relatividad cosmológica, las distancias entre objetos suficientemente separados evolucionan debido a la expansión del espacio.

Redshift como herramienta

El valor de z permite conectar:

$$\text{espectro} \rightarrow z \rightarrow \text{cosmología} \\ \rightarrow \text{distancia} \rightarrow \text{historia de la fuente}$$

Los parámetros cosmológicos utilizados pueden incluir H_0 , Ω_m y Ω_Λ .

Aplicación en FACT–HAWC

Los blázares observados por **FACT** y **HAWC** presentan diferentes valores de redshift.

Este parámetro es importante para determinar, dentro de un modelo cosmológico, la distancia cosmológica de la fuente.

Los fotones gamma de muy alta energía pueden interactuar con la **Luz de Fondo Extragaláctica (EBL)**:

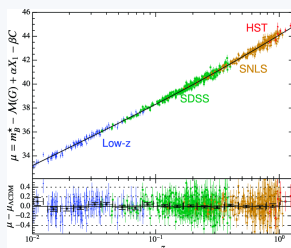
$$\gamma_{\text{VHE}} + \gamma_{\text{EBL}} \rightarrow e^+ + e^-$$

La absorción depende de la energía del fotón y de la distancia recorrida.

Del redshift a la EBL

$$z \rightarrow \text{distancia} \rightarrow \text{EBL} \rightarrow \text{absorción } \gamma$$

El redshift es, por tanto, un parámetro necesario para interpretar correctamente el flujo gamma observado.



Referencias principales

- Slipher, V. M. (1912–1917). *Lowell Observatory Bulletins*.
- Hubble, E. P. & Humason, M. L. (1931). “The velocity–distance relation among extra-galactic nebulae”, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*.
- Weinberg, S. (1972). *Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*. Wiley.
- Peacock, J. A. Trabajos sobre corrimiento al rojo cosmológico y expansión del espacio.

¿Por qué es importante en astronomía?

Observación	Información	Aplicación
Líneas espectrales	Redshift z	Distancia cosmológica
Redshift	Época de emisión	Historia cósmica
Distancia + redshift	Expansión	Cosmología
Redshift + EBL	Atenuación gamma	Blázares VHE